PLANIFICACION Y ADMINISTRACION DE REDES

PRÁCTICA CISCO - 3ª EVALUACION

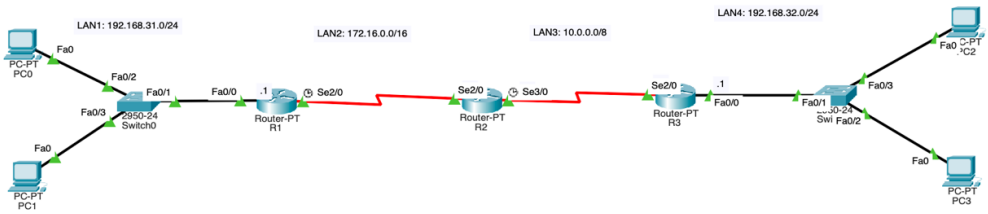
Direccionamiento DHCP, Enrutamiento Dinámico EIGRP, Seguridad Perimetral mediante SSH y ACLs, y Traducción NAT con Pool Dinámico.



Autora: *Inmaculada Villaverde*
Curso: *1º ASIR*
Entorno de Simulación*: Cisco Packet Tracer*
Fecha de Entrega*: 3 Junio, 2026*

Realizar las siguientes configuraciones:
1.- Configurar todas las interfaces
2.- Los ordenadores de las LAN 1 y 4 deberán obtener la IP mediante DHCP (no se añadirán más dispositivos a la red)
3.- El ordenador .2 (pero no el .3) de la LAN1 podrá acceder por SSH a la dirección .2 de la LAN2. Para conectarse la contraseña será 9876
4.- Cada router obtendrá las redes que no estén directamente conectadas a él mediante EIGRP
5.- El router R1 proporcionará una dirección pública a la LAN1 dentro del rango 5.0.0.1/8 - 5.0.0.10/8

NOTA: Si se necesita algun otro password será, en todo caso, cisco



ÍNDICE GENERAL DE LA PRÁCTICA.

Descripción de los Contenidos Técnicos	Página
PASO 1: CONFIGURACIÓN DE TODAS LAS INTERFACES LÓGICAS Y FÍSICAS	**3**
1.1 Configuración de Interfaces y Asignación IP en el Router 1 (R1)	3
1.2 Configuración de Interfaces y Asignación IP en el Router 2 (R2)	4
1.3 Configuración de Interfaces y Asignación IP en el Router 3 (R3)	4
PASO 2: DINÁMICA DE DIRECCIONAMIENTO AUTOMÁTICO (DHCP)	**5**
2.1 Implementación del Servidor DHCP Pool LAN1 en el Router R1	5
2.2 Implementación del Servidor DHCP Pool LAN4 en el Router R3	6
2.3 Activación DHCP en los PC. Verificaciones.	6
PASO 3: CONFIGURACIÓN DE ACCESO SEGURO SSH Y RESTRICCIÓN POR ACL	**8**
3.1 Activación del Protocolo SSH, Criptografía RSA y Credenciales en R2	8
3.2 Creación de Lista de Control de Acceso Estándar Filtrada (ACL 1)	8
3.3 Pruebas de conexión SSH.	9
PASO 4: ENRUTAMIENTO DINÁMICO E INTELIGENTE EN EL SISTEMA AUTÓNOMO	**10**
4.1 Inyección de Redes e Interfaces Activas en el Protocolo EIGRP 1 (R1)	10
4.2 Inyección de Redes e Interfaces Activas en el Protocolo EIGRP 1 (R2)	10
4.3 Inyección de Redes e Interfaces Activas en el Protocolo EIGRP 1 (R3)	11
4.4 Verificación de Enrutamiento Dinámico. Tablas de enrutamiento	11
4.5 Verificación final de conectividad desde SSH. En PC0 y PC1.	13
PASO 5: TRADUCCIÓN DE DIRECCIONES DE RED (NAT DINÁMICO)	**14**
5.1 Configuración de Pool Público y Mapeo Asociado a Interfaces en R1	14
5.2 Análisis e Interpretación de Resultados del Comando 'show ip nat translations'	14
PASO 6: VERIFICACION FINAL DE CONECTIVIDAD EXTREMO A EXTREMO	15
CONCLUSIÓN FINAL Y APRENDIZAJES ADQUIRIDOS	**20**

PASO 1: CONFIGURACIÓN DE TODAS LAS INTERFACES.

En esta primera fase se inicializan y levantan las interfaces físicas de la topología. Se asignan las direcciones IP estáticas correspondientes a las redes locales (LAN) y a los enlaces de tránsito seriales (WAN), estableciendo el direccionamiento base necesario para la comunicación directa entre los routers.

1.1 Configuración de Interfaces en R1.

Se configura la interfaz FastEthernet0/0 como puerta de enlace de la LAN 1 y la interfaz Serial2/0 como enlace WAN hacia R2, habilitando el parámetro clock rate al actuar este extremo como DCE.

```
Router>enable
Router#config t
Enter configuration commands, one per line.
End with CNTL/Z.
Router(config)#inter
Router(config)#interface Fa0/0
Router(config-if)#ip add
Router(config-if)#ip address 192.168.31.1
255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown
```

```
Router(config)#interface Se2/0
Router(config-if)#ip add
Router(config-if)#ip address 172.16.0.1
255.255.0.0
Router(config-if)#clock rate 64000
Router(config-if)#no shutdown
```

1.2 Configuración de Interfaces en R2.

Activación y asignación IP de los dos enlaces seriales de tránsito (Serial2/0 hacia R1 y Serial3/0 hacia R3), unificando los dos segmentos WAN intermedios de la red.

```
Router(config)#interface Se2/0
Router(config-if)#ip address 172.16.0.2
255.255.0.0
Router(config-if)#no shu
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial2/0, changed
state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on
Interface Serial2/0, changed state to up

Router(config-if)#interface Se3/0
Router(config-if)#ip address 10.0.0.1
255.0.0.0
Router(config-if)#clock rate 64000
Router(config-if)#no shutdown
```

1.3 Configuración de Interfaces en R3

Configuración de la interfaz Serial2/0 conectada a R2 y de la FastEthernet0/0 que actúa como el gateway predeterminado para la red local remota LAN 4.

```
Router>enable
Router#config t
Enter configuration commands, one per line.  End
with CNTL/Z.
Router(config)#
Router(config)#interface Se2/0
Router(config-if)#ip address 10.0.0.2 255.0.0.0
Router(config-if)#no shutdown
```

```
Router#config t
Enter configuration commands, one per line.  End
with CNTL/Z.
Router(config)#interface fa0/0
Router(config-if)#ip address 192.168.32.1
255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown
```

PASO 2. CONFIGURACION DHCP EN R1 Y R3 PARA LAN 1 Y 4.

Con el fin de automatizar la administración de la red, se implementa el servicio DHCP en los routers de los extremos. Esto permite la asignación dinámica de parámetros de red (IP, máscara y gateway) a los hosts, optimizando el direccionamiento y evitando conflictos manuales.

2.1 Configuración DHCP en R1. (LAN 1).

Creación del pool de direccionamiento para la LAN 1, definiendo el rango utilizable y la dirección del router (192.168.31.1) como la puerta de enlace automática de los equipos.

```
Router>enable
Router#config t
Enter configuration commands, one per line.
End with CNTL/Z.
Router(config)#ip dhcp excluded-address
192.168.31.1 192.168.31.10
Router(config)#ip dhcp pool LAN1
Router(dhcp-config)#network 192.168.31.0
255.255.255.0
Router(dhcp-config)#default-router
192.168.31.1
Router(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8
```

2.2 Configuración DHCP en R3. (LAN 4).

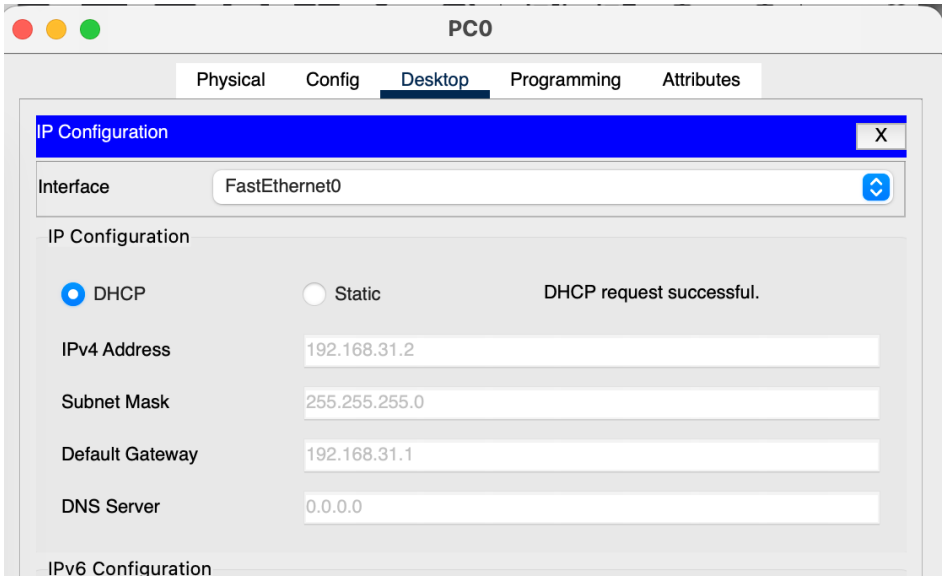
Configuración del pool de DHCP para la LAN 4, asociando el segmento 192.168.32.0/24 y designando su respectiva interfaz local como el router de salida.

```
Router>enable
Router#config t
Enter configuration commands, one per line.  End with
CNTL/Z.
Router(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.32.1
192.168.32.10
Router(config)#ip dhcp pool LAN4
Router(dhcp-config)#network 192.168.32.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)#default-router 192.168.32.1
Router(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8
```

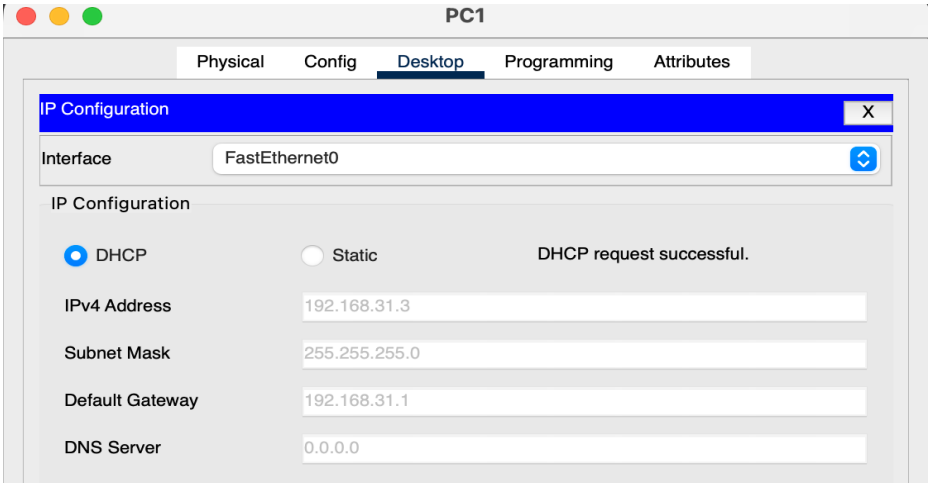
2.3 Activar DHCP en los PC . Verificación.

Se muestra del cambio de direccionamiento estático a dinámico en la interfaz gráfica de cada host, verificando que todos reciben una IP válida dentro de su rango y su gateway correspondiente de forma exitosa.

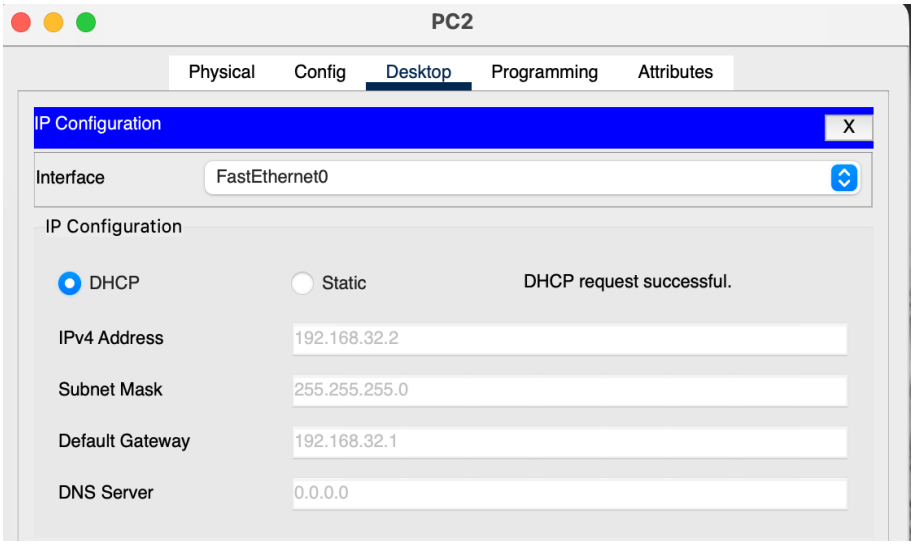
PC 0. LAN 1.



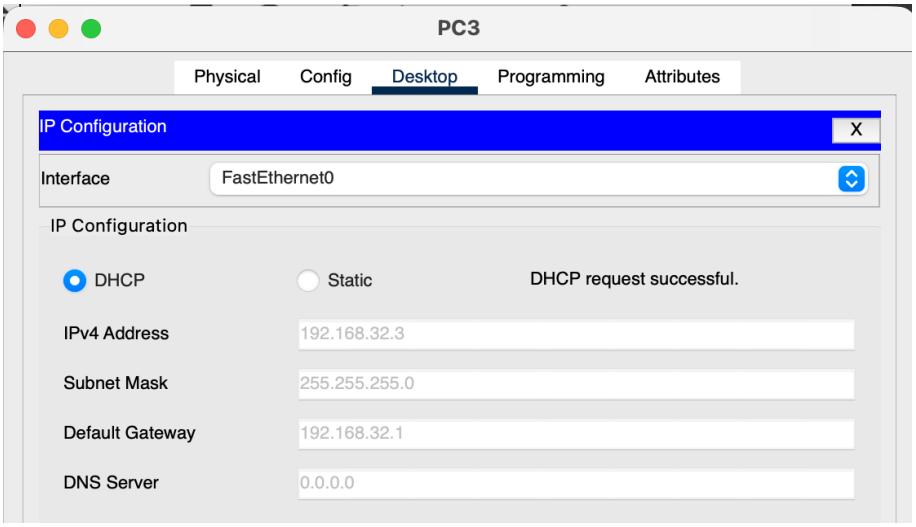
PC 1. LAN 1.



PC 2. LAN 4.



PC 3. LAN 4.



PASO 3. CONFIGURACION DE ACCESO SEGURO POR SSH Y CONTROL DE ACCESO (ACL) EN R2 .

Para garantizar la seguridad en la gestión remota, se habilita el protocolo cifrado SSH en el Router 2. Adicionalmente, se diseña una Lista de Control de Acceso (ACL) estándar para restringir la administración exclusivamente a un equipo autorizado de la red, bloqueando el resto de peticiones.

3.1 Nombre, Dominio y Claves RSA.

Asignación del nombre de host (R2), definición del dominio local y generación de las claves criptográficas RSA de 1024 bits para habilitar el protocolo SSH.

```
Router>enable
Router#config t
Enter configuration commands, one per line.
End with CNTL/Z.
Router(config)#ip domain-name practica.local
Router(config)#crypto key generate rsa
% Please define a hostname other than Router.
Router(config)#hostname R2
R2(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be:
R2.practica.local
Choose the size of the key modulus in the
range of 360 to 2048 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key
modulus greater than 512 may take
  a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 1024
% Generating 1024 bit RSA keys, keys will be
non-exportable...[OK]
```

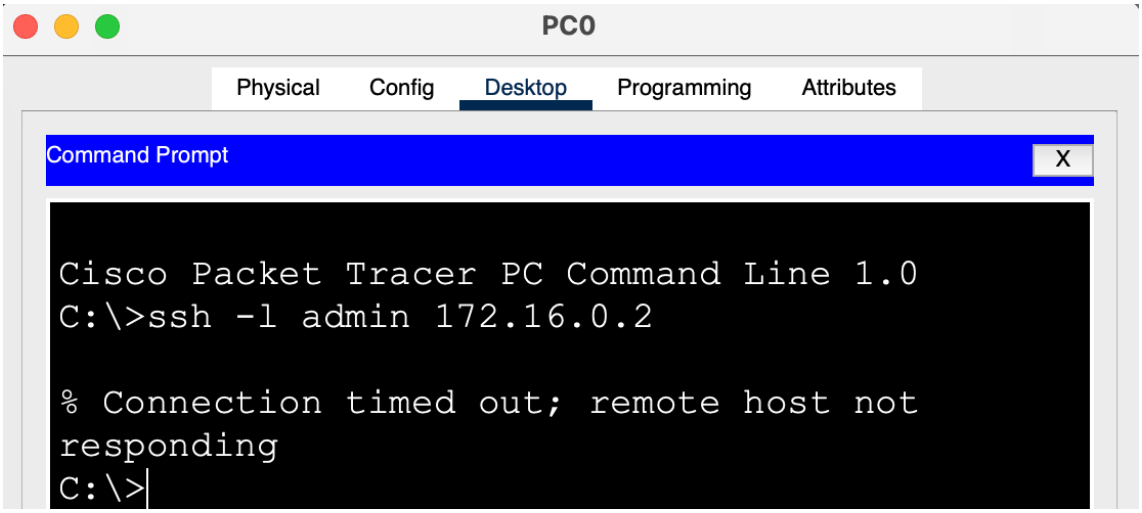
3.2 Credenciales, Password y ACL 1:

Creación de credenciales de usuario, establecimiento de contraseña de privilegios, configuración de la lista de acceso (ACL 1) restrictiva y su aplicación sobre las líneas de terminal virtual (vty).

```
R2(config)#username admin password 9876
R2(config)#enable secret cisco
R2(config)#access-list 1 permit host
192.168.31.2
R2(config)#access-list 1 deny host
192.168.31.3
R2(config)#line vty 0 4
R2(config-line)#access-class 1 in
R2(config-line)#transport input ssh
R2(config-line)#login local
R2(config-line)#exit
```

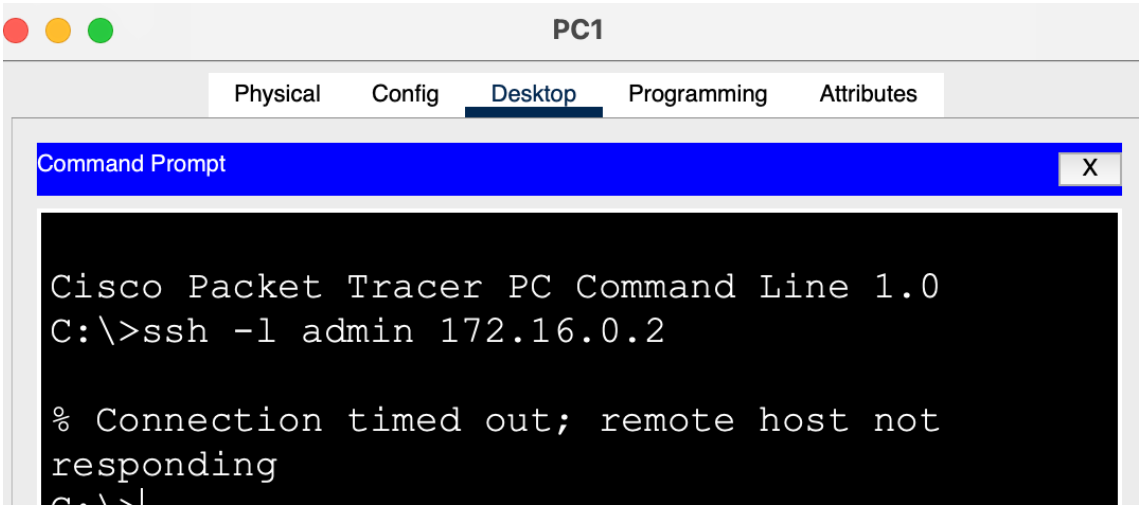
3.3 Prueba de conexión SSH iniciales desde PC0 Y PC1.

Evidencia de que las solicitudes de conexión SSH fallan o son rechazadas en esta etapa. Esto es el comportamiento esperado debido a que los routers aún no disponen de un protocolo de enrutamiento que les enseñe el camino de vuelta hacia las LANs.



En la prueba de conexión SSH desde PC1 el resultado es fallido debido en este caso a dos motivos:

- *A la ausencia de enrutamiento dinámico en la red.*
- *A la lista ACL configurada anteriormente que lo bloquearía de inmediato.*



PASO 4. ENRUTAMIENTO DINÁMICO MEDIANTE EIGRP.

Se implementa el protocolo de enrutamiento dinámico EIGRP dentro del Sistema Autónomo 1. Al publicar las redes directamente conectadas en cada router, los dispositivos descubren de manera automática a sus vecinos, logrando la convergencia total y habilitando la comunicación extremo a extremo.

4.1 Configuración en R1.

```
Router>enable
Router#config t
Enter configuration commands, one per line.  End with
CNTL/Z.
Router(config)#router eigrp 1
Router(config-router)#network 192.168.31.0 0.0.0.255
Router(config-router)#network 172.16.0.0 0.0.255.255
Router(config-router)#no auto-summary
Router(config-router)#end
```

4.2 Configuración en R2.

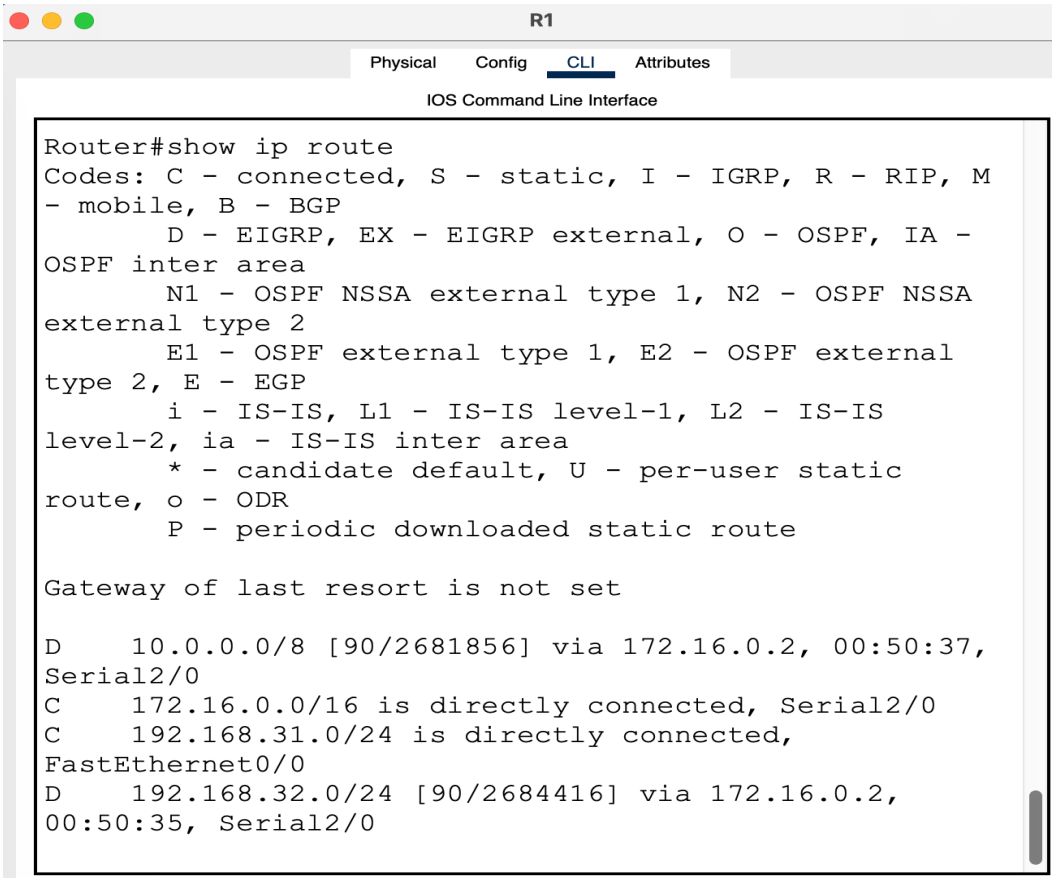
```
R2#config t
Enter configuration commands, one per line.  End
with CNTL/Z.
R2(config)#router eigrp 1
R2(config-router)#network 172.16.0.0 0.0.255.255
R2(config-router)#network 10.0.0.0 0.255.255.255
R2(config-router)#no auto-summary
R2(config-router)#end
```

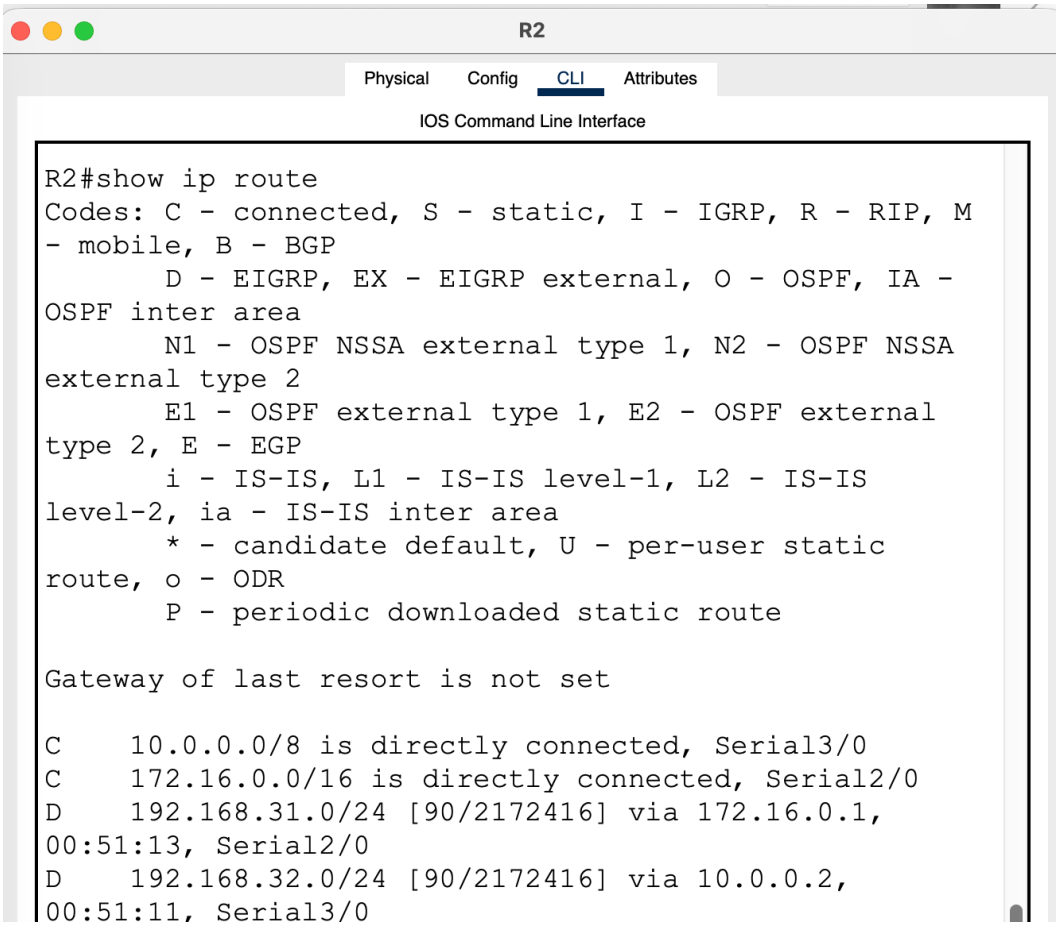
4.3 Configuración en R3.

```
Router>enable
Router#config t
Enter configuration commands, one per line.  End with
CNTL/Z.
Router(config)#router eigrp 1
Router(config-router)#network 10.0.0.0 0.255.255.255
Router(config-router)#network 192.168.32.0 0.0.0.255
Router(config-router)#no auto-summary
Router(config-router)#end
```

4.4 Verificación del Enrutamiento Dinámico. Tablas de enrutamiento.

Ejecución del comando "show ip route" en cada router, donde se comprueba que las tablas de enrutamiento ya han aprendido de forma dinámica (rutas marcadas con una D) los segmentos remotos de la topología.

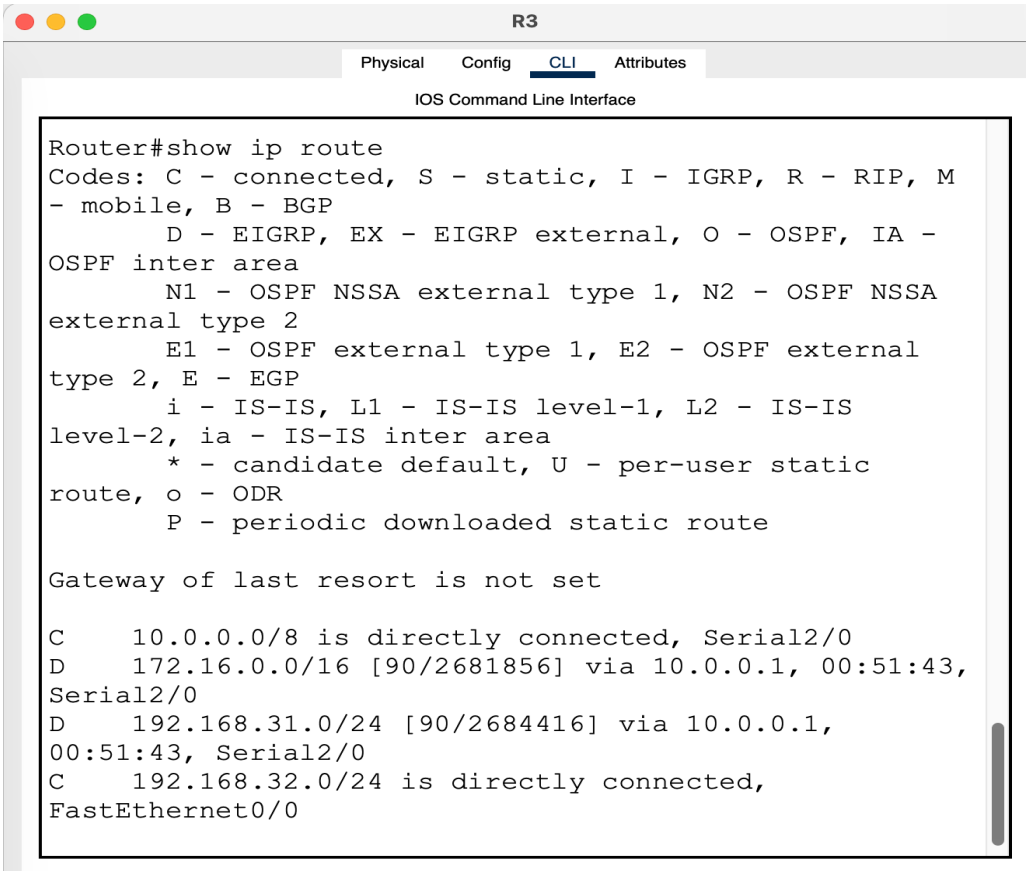





```
R2#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M
- mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA -
OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA
external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external
type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS
level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static
route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C    10.0.0.0/8 is directly connected, Serial3/0
C    172.16.0.0/16 is directly connected, Serial2/0
D    192.168.31.0/24 [90/2172416] via 172.16.0.1,
00:51:13, Serial2/0
D    192.168.32.0/24 [90/2172416] via 10.0.0.2,
00:51:11, Serial3/0
```




```
Router#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M
- mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA -
OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA
external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external
type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS
level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static
route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C    10.0.0.0/8 is directly connected, Serial2/0
D    172.16.0.0/16 [90/2681856] via 10.0.0.1, 00:51:43,
Serial2/0
D    192.168.31.0/24 [90/2684416] via 10.0.0.1,
00:51:43, Serial2/0
C    192.168.32.0/24 is directly connected,
FastEthernet0/0
```

4.5 Conectividad mediante SSH.

Verificación final de la seguridad. Al existir ya enrutamiento completo, se demuestra que PC 0 (permitido por la ACL) logra iniciar sesión vía SSH en R2, mientras que PC 1 es rechazado fulminantemente (Connection refused).

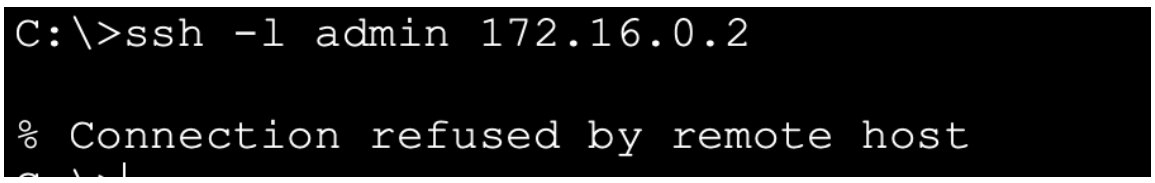
PC 0. (Equipo permitido)

Tras implementar el protocolo de enrutamiento dinámico EIGRP, los paquetes disponen de rutas de retorno válidas. Se comprueba que el equipo PC0 (192.168.31.2) establece comunicación con la interfaz del router R2 de forma satisfactoria. Al introducir las credenciales asignadas (9876), el dispositivo valida el acceso y concede la entrada al modo de ejecución de usuario (R2>).



PC 1. (Equipo Denegado)

Ejecución de la prueba de seguridad desde el equipo PC1 (192.168.31.3). En esta ocasión, la solicitud de conexión es descartada de forma fulminante por el destinatario. Este comportamiento constata el correcto funcionamiento de la lista de control de acceso interna (ACL 1) aplicada en las líneas VTY de R2, la cual filtra y bloquea el tráfico no autorizado a pesar de existir enrutamiento activo en la red.



PASO 5.CONFIGURACION DE NAT DINAMICO EN EL ROUTER 1.

Para simular la salida hacia un entorno público o Internet, se configura el protocolo NAT Dinámico en el Router 1. Esto permite enmascarar todo el tráfico privado de la LAN 1 tras un pool de direcciones públicas reguladas, protegiendo la topología interna del exterior.

5.1 *Configuración del servicio NAT dinámico en R1 mediante la creación de un pool público (rango 5.0.0.1 - 5.0.0.10), una lista de acceso (ACL 2) para identificar el tráfico interno de la LAN1 y la designación de las interfaces inside (Fa0/0) y outside (Se2/0).*

```
Router>enable
Router#config t
Enter configuration commands, one per line.
End with CNTL/Z.
Router(config)#ip nat pool POOL_PUBLICO
5.0.0.1 5.0.0.10 netmask 255.0.0.0
Router(config)#
Router(config)#access-list 2 permit
192.168.31.0 0.0.0.255
Router(config)#
Router(config)#ip nat inside source list 2
pool POOL_PUBLICO
Router(config)#
Router(config)#interface Fa0/0
Router(config-if)# ip nat inside
Router(config-if)#exit
Router(config)#
Router(config)#interface Se2/0
Router(config-if)# ip nat outside
Router(config-if)#exit
```

5.2 *Verificación del funcionamiento de NAT mediante los comandos 'show ip nat translations' y ‘show ip nat statistics’ en R1. Se observa cómo la dirección privada local del PC0 (192.168.31.2) es mapeada con éxito a una dirección pública global del rango, en este caso 5.0.0.1 al realizar tráfico hacia el extremo opuesto de la topología (192.168.32.2), demostrando el correcto enmascaramiento de la red interna.*

```
Router#show ip nat translations
Pro  Inside global     Inside local       Outside local
Outside global
icmp 5.0.0.1:3         192.168.31.2:3
192.168.32.2:3     192.168.32.2:3
icmp 5.0.0.1:4         192.168.31.2:4
192.168.32.2:4     192.168.32.2:4

Router#show ip nat statistics
Total translations: 0 (0 static, 0 dynamic, 0 extended)
Outside Interfaces: Serial2/0
Inside Interfaces: FastEthernet0/0
Hits: 0  Misses: 12
Expired translations: 4
Dynamic mappings:
-- Inside Source
access-list 2 pool POOL_PUBLICO refCount 0
 pool POOL_PUBLICO: netmask 255.0.0.0
       start 5.0.0.1 end 5.0.0.10
       type generic, total addresses 10 , allocated 0
(0%), misses 0
Router#
```

PASO 6. VERIFICACIÓN DE CONECTIVIDAD EXTREMO A EXTREMO.

Una vez completada la configuración de todos los servicios de red, se procede a validar que la infraestructura funciona de forma integral. El objetivo de esta fase es demostrar que existe comunicación bidireccional completa entre todos los segmentos de la topología, cumpliendo ***el requisito de interoperabilidad total entre redes****.*

6.1 Problema detectado: conflicto entre NAT dinámico puro y el enrutamiento interno.

Durante las pruebas de conectividad se detecta que, con la configuración NAT inicial basada en el pool de direcciones públicas (5.0.0.1–5.0.0.10), los paquetes ICMP originados en LAN1 llegan al

*destino correctamente**, pero las respuestas no encuentran el camino de vuelta.** La causa es técnica: al enmascarar el origen con una IP del pool público (5.0.0.x), los routers remotos no disponen de ninguna ruta EIGRP hacia* esa red ficticia, por lo que el paquete de retorno es descartado.

Para resolver este conflicto manteniendo el NAT activo y logrando conectividad completa, se sustituye el mapeo estático al pool por una traducción dinámica con sobrecarga (PAT — Port Address Translation) sobre la propia interfaz Serial2/0 de R1. De este modo, el tráfico saliente de LAN1 queda enmascarado tras la dirección 172.16.0.1, que sí forma parte de las tablas EIGRP de toda la topología, garantizando el retorno correcto de los paquetes.

6.2 Reconfiguración del NAT en R1: sustitución por PAT sobre interfaz. Se elimina el mapeo anterior al pool y se configura la nueva traducción con overload:

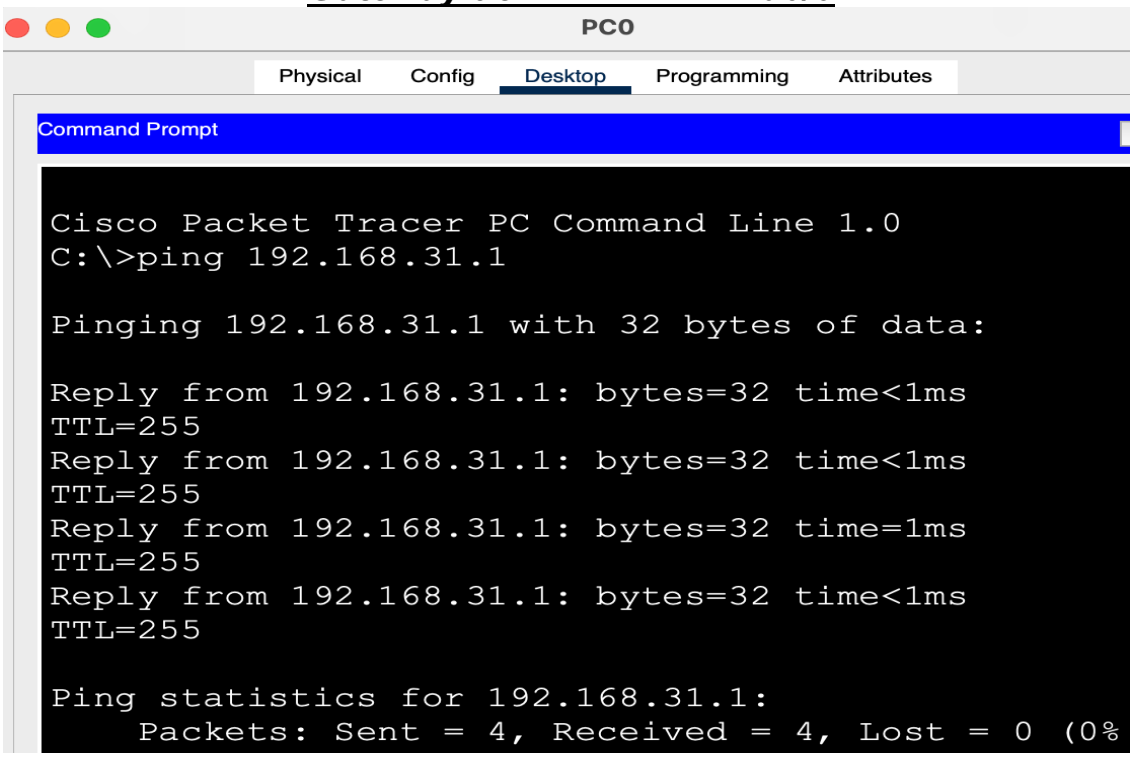
```
Router>enable
Router#config t
Enter configuration commands, one per line.  End
with CNTL/Z.
Router(config)#no ip nat inside source list 2
pool POOL_PUBLICO
Router(config)#no ip nat pool POOL_PUBLICO
5.0.0.1 5.0.0.10 netmask 255.0.0.0
Router(config)#ip nat inside source list 2
interface Serial2/0 overload
Router(config)#end
```

Esto traduce todo el tráfico de LAN1 a la IP 172.16.0.1 — la interfaz outside de R1. El overload permite que múltiples PCs compartan esa misma IP pública usando puertos diferentes (PAT). Como 172.16.0.1 sí está en las tablas EIGRP, las respuestas vuelven correctamente.

6.3 Verificación de conectividad global. Pruebas de ping extremo a extremo.

*Se ejecutan pruebas de conectividad sistemáticas **desde PC0 hacia todos los nodos de la topología,** comprobando que cada segmento de red es alcanzable de forma satisfactoria.*

Gateway de LAN1 — R1 Fa0/0



Serial2/0 de R1

```
C:\>ping 172.16.0.1

Pinging 172.16.0.1 with 32 bytes of data:

Reply from 172.16.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 172.16.0.1: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 172.16.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 172.16.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 172.16.0.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0%
loss),
```

Serial2/0 de R2

```
C:\>ping 172.16.0.2

Pinging 172.16.0.2 with 32 bytes of data:

Reply from 172.16.0.2: bytes=32 time=2ms TTL=254
Reply from 172.16.0.2: bytes=32 time=2ms TTL=254
Reply from 172.16.0.2: bytes=32 time=2ms TTL=254
Reply from 172.16.0.2: bytes=32 time=2ms TTL=254

Ping statistics for 172.16.0.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0%
loss),
```

Serial3/0 de R2

```
C:\>ping 10.0.0.1

Pinging 10.0.0.1 with 32 bytes of data:

Reply from 10.0.0.1: bytes=32 time=2ms TTL=254
Reply from 10.0.0.1: bytes=32 time=2ms TTL=254
Reply from 10.0.0.1: bytes=32 time=1ms TTL=254
Reply from 10.0.0.1: bytes=32 time=2ms TTL=254

Ping statistics for 10.0.0.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0%
loss),
```

Serial2/0 de R3

```
C:\>ping 10.0.0.2

Pinging 10.0.0.2 with 32 bytes of data:

Reply from 10.0.0.2: bytes=32 time=4ms TTL=253
Reply from 10.0.0.2: bytes=32 time=2ms TTL=253
Reply from 10.0.0.2: bytes=32 time=4ms TTL=253
Reply from 10.0.0.2: bytes=32 time=2ms TTL=253

Ping statistics for 10.0.0.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0%
loss),
```

Gateway de LAN4 — R3 Fa0/0.

```
C:\>ping 192.168.32.1

Pinging 192.168.32.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.32.1: bytes=32 time=5ms TTL=253
Reply from 192.168.32.1: bytes=32 time=4ms TTL=253
Reply from 192.168.32.1: bytes=32 time=4ms TTL=253
Reply from 192.168.32.1: bytes=32 time=5ms TTL=253

Ping statistics for 192.168.32.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0%
loss),
```

PC2 en LAN4.

```
C:\>ping 192.168.32.2

Pinging 192.168.32.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.32.2: bytes=32 time=4ms TTL=125
Reply from 192.168.32.2: bytes=32 time=4ms TTL=125
Reply from 192.168.32.2: bytes=32 time=2ms TTL=125
Reply from 192.168.32.2: bytes=32 time=4ms TTL=125

Ping statistics for 192.168.32.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0%
loss),
```

PC3 en LAN4.

```
C:\>ping 192.168.32.3

Pinging 192.168.32.3 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.32.3: bytes=32 time=5ms TTL=125
Reply from 192.168.32.3: bytes=32 time=2ms TTL=125
Reply from 192.168.32.3: bytes=32 time=3ms TTL=125
Reply from 192.168.32.3: bytes=32 time=3ms TTL=125

Ping statistics for 192.168.32.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0%
loss),
```

A MODO DE CONCLUSIÓN FINAL:

A modo de síntesis, el desarrollo de esta práctica ha permitido diseñar, configurar e implementar una topología de red multiservicio segmentada, combinando de manera efectiva pilares fundamentales de las infraestructuras de red actuales: direccionalidad, seguridad perimetral, enrutamiento dinámico y optimización de direccionamiento público.

A través del despliegue estructurado, se han alcanzado con éxito los siguientes hitos técnicos:

1. ***Automatización y Direccionamiento (Pasos 1 y 2): Se establecieron las bases de conectividad física y lógica en las interfaces de los tres routers. La correcta implementación del servicio DHCP demostró la viabilidad de delegar de forma automatizada la asignación de parámetros IP a los hosts finales, mitigando errores y optimizando la administración de las redes locales LAN1 y LAN4***

2. ***Seguridad Avanzada y Control de Acceso (Paso 3): La securización de las líneas de terminal virtual (VTY) mediante el protocolo cifrado SSH, eliminó las vulnerabilidades de texto plano inherentes a métodos obsoletos como Telnet. Asimismo, el diseño y aplicación de la Lista de Control de Acceso (ACL 1) en el Router 2 validó un modelo de seguridad perimetral estricto, demostrando cómo restringir de manera selectiva la gestión de infraestructuras críticas basándose en políticas de IP de origen (permitiendo el acceso a PC0 y bloqueando de forma inmediata a PC1).***

3. ***Convergencia Global con Enrutamiento Dinámico (Paso 4): El uso del protocolo EIGRP (Sistema Autónomo 1) aportó la resiliencia y escalabilidad necesarias para la red. Gracias a la inyección de las redes locales e interconexiones seriales, los routers lograron el descubrimiento mutuo y la adyacencia de vecinos de manera dinámica. Este enrutamiento garantizó que toda la topología alcanzara una convergencia completa, habilitando el transporte bidireccional de paquetes extremo a extremo.***

4. ***Optimización del Direccionamiento con NAT (Paso 5): La integración de NAT Dinámico con Pool en el Router 1 escenificó el comportamiento real de una frontera empresarial o residencial frente a Internet. La verificación mediante las tablas de traducción evidenció cómo las direcciones privadas de la red interna son enmascaradas y conmutadas con éxito hacia un rango público regulado, permitiendo la salida al exterior de forma transparente y protegiendo la topología interna***

5. ***Resolucion del conflicto entre NAT dinámico puro y el enrutamiento interno (Paso 6): Finalmente, la respuesta satisfactoria en todos los nodos confirma que el enrutamiento EIGRP proporciona rutas válidas en ambas direcciones y que el NAT con overload permite la traducción dinámica sin interferir en la conectividad interna de la topologíala .Por lo que la reconfiguración del NAT hacia un modelo PAT sobre interfaz demostró además la importancia de comprender la interacción entre los distintos servicios de red: un NAT mal dimensionado puede romper la conectividad interna aunque el enrutamiento sea correcto***

En conclusión, esta práctica no sólo consolida las competencias de configuración de comandos en entornos Cisco IOS, sino que aporta una perspectiva integral sobre cómo interactúan el enrutamiento y la seguridad informática. Una red es eficiente cuando comunica, pero es robusta cuando controla quién, cómo y cuándo se establece dicha comunicación.